Mitschriften

Maurice-León Schwinger

Inhaltsverzeichnis

Lineare Algebra **2**
Analysis **8**
Algorithmen, Datenstrukturen, Programmierung **7**
Technische Mechanik **1**
Theoretische Physik **2**
Eingebettete Systeme **2**

Anmerkungen

Dieses Dokument wird die vollständige Sammlung . Wie leicht auffällt ist dieses Dokument in LaTeXgeschrieben. Darum und weil ich unfassbar faul bin, werde ich darauf verzichten, wenn auch bestimmt wunderschöne, Tikz-Abbildungen zu verwenden. Im Folgenden werde ich **(Notizen)** wie zu sehen schreiben.

Lineare Algebra

Prof. Friedrich Martin Schneider

1 Grundlagen der Mathematik **1**
- 1.1 Aussagenlogik . . . 1
- 1.2 Mengentheoretische Grundlagen . . . 1
- 1.3 Zermelo-Fraenkel-Axiomatik . . . 2
- 1.4 Konstruktion der natürlichen Zahlen . . . 2
- 1.5 Relationen . . . 3
- 1.6 Abbildung (Funktion) . . . 4
- 1.7 Gleichmächtigkeit . . . 6
- 1.8 Auswahlaxiom . . . 7
- 1.9 Beweisprinzipien . . . 7

2 Körper **7**

1 Grundlagen der Mathematik

1.1 Aussagenlogik

Definition 1.1. Eine Aussage ist eine endliche Zeichenfolge, der genau ein Wahrheitswert, wahr oder falsch, zugeordnet ist.

Zwei Aussagen p (Hypothese) und q (Konklusion) können wie folgt zu neuen Aussagen verknüpft werden:

- Konjunktion: $p \wedge q$ (min)
- Disjunktion: $p \vee q$ (max)
- Negation: $\neg p$
- Implikation: $p \implies q$
- Äquivalenz: $p \iff q$

Prädikatenlogik Ein Prädikat ordnet jedem Element x aus einem Universum X eine Aussage $P(x)$ zu. **(funktioniert wie Aussage)**

Quantoren

- Allquantor $\forall x \in X$
- Existenzquantor $\exists x \in X$

1.2 Mengentheoretische Grundlagen

Mengen bestehen aus Elementen ($x \in M$)

Definition. Naive Definition nach Cantor: Menge Zusammenschluss von bestimmten, wohlunterscheidbaren Objekten zu einem Ganzen.

Leere Menge $\emptyset$
Beschreibung von Mengen durch Eigenschaften $A := \{x \in B \mid P(x)\}$

Mengentheoretische Bezeichnungen und Operationen Seien A und B Mengen:

- Enthaltenseinsbeziehung (Inklusion):
  A heißt Teilmenge von B ($A \subseteq B$), falls jedes Element von A auch Element von B ist.
- echte Teilmenge $A \neq B \wedge A \subseteq B : A \subset B$
- Gleichheit ($A = B$): $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$
- Schnitt $A \cap B$
  A und B disjunkt: $A \cap B = \emptyset$

- Vereinigung $A \cup B$
- Differenz $A \setminus B$
- Symmetrische Differenz: $A \triangle B := (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
- Potenzmenge von A: $\mathcal{P}(A) := \{C \mid C \subset A\}$
- Kartesisches Produkt: $A \times B := (a, b) \mid a \in A, b \in B$ (Tupel)

Kardinalität: $|A|$ Anzahl Elemente einer (endlichen) Menge

1.3 Zermelo-Fraenkel-Axiomatik

Russelsches Paradoxon $M := \{x \mid x \notin x\}$ $x = M$↯

Konstruktiver Aufbau der Mengenlehre

1. Leermengenaxiom: Es gibt eine leere Menge.
2. Extensionalitätsaxiom: Zwei Mengen sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente beinhalten.
3. Paarmengenaxiom: Für je zwei Mengen A und B existiert eine Menge $\{A, B\}$, die genau A und B als Elemente besitzt.
4. Vereinigungsaxiom: Für jede Menge A existiert eine Menge, deren Elemente genau die Elemente der Elemente von A sind. (Bsp. Menge enthält Mengen)
5. Unendlichkeitsaxiom: Es gibt eine Menge A, die die leere Menge und für jedes $x \in A$ auch die Menge $x \cup \{x\}$ als Element enthält.
6. Potenzmengenaxiom: Für jede Menge A existiert eine Menge, deren Elemente genau die Teilmengen von A sind.
7. Fundierungsaxiom: Jede nichtleere Menge A enthält ein Element $B \in A$ derart, dass $A \cap B = \emptyset$. **(Mengen enthalten sich nicht selbst als Element: $A = \{M\}$)**
8. Informell: Bilder von Mengen unter definierbaren Funktionen sind selbst wieder Mengen.

1.4 Konstruktion der natürlichen Zahlen

Definition 1.2.

$$0 := \emptyset, \quad n^+ := n \cup n = 0, \ldots, n$$

In ZF ist Definition $\mathbb{N} := 0, 1, 2, \ldots$ zulässig.

Für alle $m, n \in \mathbb{N}$,

$$m < n \iff m \subset n \iff m \in n$$

Addition rekursiv definiert $\forall m, n \in \mathbb{N}$:

$$m + 0 := m$$
$$m + n^+ := (m + n)^+$$

Multiplikation ebenfalls rekursiv definiert $\forall m, n \in \mathbb{N}$:

$$m \cdot 0 := 0$$
$$m \cdot n^+ := (m \cdot n) + n$$

1.5 Relationen

Definition 1.3. Eine Relation zwischen zwei Mengen A und B ist eine Teilmenge $R \subseteq A \times B$.

Schreibweise: statt $(a, b) \in R$ auch aRb (Infix-Notation)
Inverse Relation $R^{-1} \subseteq B \times A$ zu einer Relation $R \subseteq A \times B$ ist definiert als

$$R^{-1} := \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$$

Visualisierung durch Grpahen, etc.
Speziallfall $R \subseteq A \times A$ heißt binäre Relation auf A.
Wichtige Eigenschaften:

- reflexiv: $\forall a \in A : (a, a) \in R$
- symmetrisch: $\forall a, b \in A : (a, b) \in R \implies (b, a) \in R$
- antisymmetrisch: $\forall a, b \in A : ((a, b) \in R \land (b, a) \in R) \implies a = b$
- transitiv: $\forall a, b, c \in A : ((a, b) \in R \land (b, c) \in R) \implies (a, c) \in R$

Beispiel. Bsp.: Teilerrelation, $\leq$-Relation auf $\mathbb{N}$, Diagonalrelation Δ_x, Allrelation ∇_x

Äquivalenzrelation

Definition 1.4. Sei A Menge. Eine Relation $R \subseteq A \times A$ heißt Äquivalenzrelation auf A, falls R reflexiv, symmetrisch, transitiv ist.

Für $x \in A$ heißt $[x]_R := \{y \in A \mid xRy\}$ die Äquivalenzklasse von x bzgl. R. Die Menge $A/R := \{[x]_R \mid x \in A\}$ aller Äquivalenzklassen bzgl. R wird als Faktormenge von A nach R **(modulo)** bezeichnet.

Satz 1.1. *Sei R Äquivalenzrelation auf einer Menge A. Dann gilt:*

$$\forall x, y \in A : (x, y) \in R \iff [x]_R = [y]_R$$

Beweis

$$\forall x, y \in A : (x, y) \in R \implies [y]_R \subseteq [x]_R \quad (*)$$

Sei $(x, y) \in R$. Sei $z \in [y]_R$, d.h. $(y, z) \in R$. Wegen Transitivität von R: $(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \implies (x, z) \in R$. Somit $z \in [x]_R$. Somit (*) bewiesen.
Sei $(x, y) \in R$. Wegen (*) ist $[y]_R \subseteq [x]_R$. Wegen Symmetrie von R und $(x, y) \in R$ ist auch $(y, x) \in R$, damit nach (*) auch $[x]_R \subseteq [y]_R$. Also $[x]_R = [y]_R$. Seien $x, y \in A$ mit $[x]_R = [y]_R$. Wegen Reflexivität von R ist $(y, y) \in R$, d.h. $y \in [y]_R$. Daher $y \in [x]_R$ (nach Vorraussetzung), also $(x, y) \in R$. □

Partitionen

Definition 1.5. Sei A eine Menge. Eine Partition von A ist eine Menge $\mathcal{C}$ von nicht-leeren Teilmengen von A derart, dass

1. $A = \bigcup \mathcal{C}$, also alle Elemente von A in den Teilmengen
2. $\forall B, C \in \mathcal{C} : B \neq C \implies B \cap C = \emptyset$, also Teilmengen disjunkt

(bissl wie Partitionen bei Rechnern)
Ist $\mathcal{C}$ eine Partition von A, so definiere man eine Relation $Rel_{\mathcal{C}} \subseteq A \times A$ durch

$$Rel_{\mathcal{C}} := \{(x, y) \in A^2 \mid \exists C \in \mathcal{C} : (x \in C) \wedge (y \in C)\}$$

Satz 1.2. *Sei A Menge.*

1. *Ist R eine Äquivalenzrelation auf A, dann ist A/R eine Partition auf A, und es gilt $Rel_{A/R} = R$.*
2. *Ist $\mathcal{C}$ eine Partition auf A, dann ist $Rel_{\mathcal{C}}$ eine Äquivalenzrelation auf A, und es gilt $A/Rel_{\mathcal{C}} = \mathcal{C}$.*

1.6 Abbildung (Funktion)

Definition. Eine Abbildung f von einer Menge A nach einer Menge B ordnet jedem $x \in A$ genau ein Element aus B zu, welches dann mit $f(x)$ bezeichnet wird.

(Schreibweise $f : A \to B, x \mapsto f(x)$)
Genauer:

Definition 1.6. Eine Abbildung f ist ein Tripel $(A, f^\bullet, B)$ bestehend aus

- einer Menge A (Definitionsbereich)
- einer Menge B (Zielbereich)
- einer Relation $f^\bullet \subseteq A \times B$ (Graph von f (graph(f)))

mit folgenden Eigenschaften:

1. $\forall a \in A, \exists b \in B : (a,b) \in f^\bullet$.
2. $\forall a \in A, \forall b, b' \in B : ((a,b) \in f^\bullet \wedge (a,b') \in f^\bullet) \implies b = b'$

Für das zu einem $a \in A$ eindeutig bestimmte $b \in B$ mit $(a,b) \in f^\bullet$ schreibt man $f(a) := b$ und nennt $f(a)$ das Bild von a unter f. Damit:

$$f^\bullet = \{(a,b) \in A \times B \mid f(a) = b\}$$

Spezielle Eigenschaften von Abbildungen

- $f : A \to B$ surjektiv: $\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b$
- $f : A \to B$ injektiv: $\forall a, a' \in A : f(a) = f(a') \implies a = a'$
- $f : A \to B$ bijektiv: f surjektiv und injektiv

Weitere Bezeichnungen Sei $f : A \to B$ Abbildung. Für $A' \subseteq A$ heißt $f(A') := \{f(a) \mid a \in A'\} = \{b \in B \mid \exists a \in A' : b = f(a)\}$ das Bild von A' unter f.
$im(f) := f(A)$ Bild von f.
Für $B' \subseteq B$ heißt $f^{-1}(B') := \{a \in A \mid f(a) \in B'\}$ das Urbild von B' unter f.
Die Einschränkung von f auf auf eine Teilmenge $A' \subseteq A$ ist die Abbildung

$$f|_{A'} : A' \to B, a \mapsto f(a)$$

d.h. $(f|_{A'})^\bullet = f^\bullet \cap (A' \times B)$. Die binäre Relation

$$\ker(f) := \{(a,a') \in A \times A \mid f(a) = f(a')\}$$

heißt der Kern von f, und $\ker(f)$ ist eine Äquivalenzrelation auf A.

Beispiel.

- A Menge. Dann $\mathrm{id}_A : A \to A$ bijektiv und $\mathrm{graph}(\mathrm{id}_A) = \Delta_A$
- Seien A_1, A_2 Mengen. Die Abb.

  $$p_1 : A_1 \times A_2 \to A_1$$
  $$p_2 : A_1 \times A_2 \to A_2$$

  heißen Projektionen.
- R Äquivalenzrelation auf Menge A. Dann ist die Abb.

  $$\pi_R : A \to A/R$$

  surjektiv, und es gilt

  $$\begin{aligned}\ker(\pi_R) &= \{(x,y) \in A^2 \mid \pi_R(x) = pi_R(y)\} \\ &= \{(x,y) \in A^2 \mid [x]_R = [y]_R\} \\ &= \{(x,y) \in A^2 \mid (x,y) \in R\} = R\end{aligned}$$

Komposition von Abbildungen A, B, C Mengen. Für Abb. $f : A \to B$ und $g : B \to C$ heißt

$$g \circ f : A \to C, x \mapsto g(f(x))$$

die Komposition (Verkettung) 'g nach f'.
Für $f : A \to A$ und $n \in \mathbb{N}$ ist

$$f^n := f \circ \cdots \circ f : A \to A$$

Genauer

$$f^0 := \mathrm{id}_A : A \to A,$$
$$f^{n+1} := f^n \circ f : A \to A \quad (n \in \mathbb{N})$$

Umkehrabbildungen Betrachte Abb. $f : A \to B$. Genau dann ist die inverse Relation

$$(f^\bullet)^{-1} \subseteq B \times A$$

der Graph einer Abb. von B nach A, wenn f bijektiv ist. In diesem Fall nennt man $f^{-1} : B \to A$ mit $(f^{-1})^\bullet := (f^\bullet)^{-1}$, d.h. $f^{-1}(b) = a : f(a) = b$, die Umkehrabbildung (Umkehrfunktion) von f.

1.7 Gleichmächtigkeit

A, B Mengen. A und B sind gleichmächtig ($|A| = |B|$): $\iff$ $\exists$ bijektive Abb. $f : A \to B$
Weiter:

$$|A| \neq |B| : \iff \not(|A| = |B|)$$
$$|A| \leq |B| : \iff \exists f : A \to B \text{injektiv}$$
$$|A| < |B| : \iff |A| \neq |B| \wedge |A| \leq |B|$$

Beispiel. $\mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sind gleichmächtig

Satz 1.3. *(Cantor) Für jede Menge A ist $|A| < |\mathcal{P}(A)|$.*

Beweis

- injektiv: Sei A Menge. Dann ist $A \to \mathcal{P}, a \mapsto \{a\}$ injektiv. Also $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$
- nicht bijektiv: Angenommen, $|A| = |\mathcal{P}(A)|$. Insbesondere gibt es eine surjektive Abbildung $f : A \to \mathcal{P}(A)$. Betrachte $B := \{x \in A \mid x \notin f(x)\} \in \mathcal{P}(A)$. Da f surjektiv, existiert $b \in A$ mit $f(b) = B$. Nun entweder $b \in B$ oder $b \notin B$ ↯. Somit $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$ und daher $|A| < |\mathcal{P}(A)|$.

Satz 1.4 (Bernstein-Schröder)**.** *Für beliebige Mengen A und B gilt: Ist $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$, dann $|A| = |B|$.*

Beweis Siehe Bücher

Bemerkung Sei $f : A \to B$ eine Abbildung.

1. f bijektiv $\iff \exists g : B \to A : g \circ f = \mathrm{id}_A, f \circ g = \mathrm{id}_B$. In diesem Fall ist $g = f^{-1}$.
2. Falls $A \neq \emptyset$, dann: f injektiv $\iff \exists g : B \to A : g \circ f = \mathrm{id}_A$

1.8 Auswahlaxiom

Eine zum Vorherigen analoge Beschreibung surjektiver Abbildungen (die man in der ZF-Axiomatik nicht beweisen kann) bildet den Kern eines weiteren mengentheoretischen Axioms:
Für jede surjektive Abbildung $f : A \to B$ existiert eine Abbildung $g : B \to A$ mit $f \circ g = \mathrm{id}_B$

1.9 Beweisprinzipien

$A \implies B$

- Direkter Beweis $A \implies B$
- Indirekter Beweis $((\neg B) \implies (\neg A))$

Ringschluss, Vollständige Induktion

2 Körper

Definition 2.1 (Gruppe)**.** Ein Paar $(G, \cdot)$ bestehend aus einer Menge G und einer Abbildung $\cdot : G \times G \to G$ heißt Gruppe, falls folgende Axiome erfüllt sind:

(i) Assoziativität

(ii) Neutrales Element

(iii) Inverses Element

Definition 2.2 (abelsche Gruppe)**.** Gruppe $(G, \cdot)$ heißt abelsch, falls zusätzlich Kommutativität

Sei X Menge und $\mathrm{Sym}(X) := \{f \in X^x | f \text{ bijektiv}\}$, d.h. die Menge aller bijektiven Abbildungen von X nach X. Dann ist $(\mathrm{Sym}(X), \cdot)$ eine Gruppe, die sogenannte (volle) symmetrische Gruppe über X.

Analysis

Prof. Ralf Hielscher

---

1 Grundlagen **1**
- 1.1 Zahlensysteme 1
- 1.2 Supremum und Infimum 3
- 1.3 Komplexe Zahlen 5

2 Folgen und Reihen **6**

1 Grundlagen

1.1 Zahlensysteme

Definition 1.1. Seien X, Y zwei Mengen, dann ist die Menge aller geordneten Paare (x, y) von Elementen $x \in X, y \in Y$ das kartesische Produkt $X \times Y$

Definition 1.2. Eine Operation oder Verknüpfung $\square$ in einer Menge X ist eine Zuordnung, welche jedem Paar $(x, y) \in X \times X$ genaun ein Element $x \square y \in X$ zuordnet.

Definition 1.3. Eine Menge X versehen mit einer Verknüpfung $\square$ heißt abelsche Gruppe, falls folgende Eigenschaften erfüllt sind:

1. Kommutativ
2. Assoziativ
3. Inverse Element $(\forall x \in X \exists \bar{x} \in X : x \square \bar{x} = e)$
4. Neutrales Element $(\exists e \in X : \forall x \in X x \square e = x)$

Beispiel. $(\{0, 1\}, +)$

Satz 1.1. *Sei $(X, \square)$ eine abelsche Gruppe. Dann gilt:*

(i) *Das neutrale Element ist eindeutig.*

(ii) *Das inverse Element ist eindeutig.*

(iii) *Das inverse Element des inversen Elements ist das Element selbst.*

Beweis

(i) Angenommen $\exists e, e' \in X : e \neq e' \implies e \square e' = e, e' \square e = e' \implies e' = e$ ↯

(ii) Angenommen $\exists \bar{x}, \tilde{x} \in X : \bar{x} \neq \tilde{x} \implies \bar{x} = e \square \bar{x} = (\tilde{x} \square x) \square \bar{x} = \tilde{x}$ ↯

Definition 1.4. Eine Menge X mit mindestens zwei Elementen und zwei Operationen $+$ und $\cdot$ heißt Körper, falls

- $(X, +)$ abelsche Gruppe
- $(X \setminus 0, \cdot)$ abelsche Gruppe
- Distributiv

Definition 1.5. Ein Körper $(X, +, \cdot)$ mit einer Relation $<$ heißt archimedisch angeordneter Körper.

(i) totale Ordnung: $\forall x, y \in X$ gilt genau eine der Möglichkeiten $x < y, x = y, x > y$

(ii) Transitivität: $\forall x, y, z \in X : x < y, y < z \implies x < z$

(iii) Monotonie bzgl. der Addition $\forall x, y, z \in X : x < y \implies x + z < y + z$

(iv) Monotonie bzgl. der Multiplikation $\forall x, y, z \in X$ mit $z > 0$: $x < y \implies x \cdot z < y \cdot z$

(v) archimedische Ordnung: Zu $a, b > 0 \exists n \in \mathbb{N} : b < \sum_{i=1}^{n} a$

Satz 1.2. *Sei* 0 *das neutrale Element bzgl.* $+$ *und* 1 *das neutrale Element bzgl.* $\cdot$ *in einem archimedischen angeordneten Körper, dann gilt* $1 > 0$.

Beweis Angenommen es gilt $1 > 0$

$$\begin{aligned} &\implies 1 = 0 \lightning \\ &\implies 1 < 0 \implies 1 + \bar{1} < 0 + \bar{1} \\ &\qquad \implies 0 < \bar{1} \\ &\qquad \implies 0 \cdot \bar{1} < \bar{1} \cdot \bar{1} \\ &\qquad \implies 0 < 1 \lightning \end{aligned}$$

Folglich $1 > 0$.

Bemerkung Aus den Körperaxiomen sowie den Ordnungseigenschaften lassn sich alle gängigen Rechenregeln ableiten.

1. $a \cdot 0 = 0$
2. $a \cdot b = 0 \iff a = 0 \vee b = 0$
3. $a(-b) = (-a)b = -(ab)$
4. $(-a)(-b) = ab$
5. $a > 0 \implies -a < 0 \wedge \frac{1}{a} > 0$
6. $a > b > 0 \implies 0 < \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

Satz 1.3 (Bernoulli-Ungleichung)**.** *Sei* $(X, +, \cdot)$ *ein archimedisch angeordneter Körper, dann gilt für jedes* $n \in \mathbb{N}$ *und* $x \geq -1$

$$(1 + x)^n \geq 1 + n \cdot x$$

Beweis

IA $n = 1, (1+x)^1 \geq 1 + x$

IB $(1+x)^n \geq 1 + nx$

IS $(1+x)^{n+1} \geq (1+x)(1+nx) = 1 + (n+1)x + n \cdot x^2 \geq 1 + (n+1)x$

Satz 1.4. *Sei $(X, +, \cdot)$ ein archimedisch angeordneter Körper. Dann gilt*

(i) $b > 1, M > 0, \exists n \in \mathbb{N} : b^n > M$

(ii) $0 < q < 1, \forall \varepsilon > 0, \exists n \in N : q^n < \varepsilon$

Beweis

(i) $x = b - 1 > 0$. Mit $b^n = (x+1)^n \geq 1 + nx$. $\exists n \in \mathbb{N} : n \cdot x > M \implies b^n > M$

(ii) $b = q^{-1} > 1$, dann $\exists n \in \mathbb{N}$. $b^n > \frac{1}{\varepsilon} \implies q^n > \varepsilon$

Definition 1.6 (Ordnungsvollständigkeit)**.** Seien $A, B \subset X$ zwei nichtleere Mengen, so dass $\forall a \in A, b \in B : a \leq b$. Dann $\exists c \in X : \forall a \in A, b \in B : a \leq c \leq b$

Definition 1.7. Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ sind ein archimedisch angeordneter Körper, welcher die Ordnungvollständigkeit erfüllt.

Bemerkung Problem:

1. Gibt es die reellen Zahlen überhaupt?
2. Sind die reellen Zahlen eindeutig

1.2 Supremum und Infimum

Definition 1.8. Sei $A \subset \mathbb{R}$ ein nichtleere Teilemenge, dann heißt $x \in \mathbb{R}$

- obere Schranke von A, falls $\forall a \in A : a \leq x$
- untere Schranke von A, falls $\forall a \in A : a \geq x$
- Maximum, falls obere Schranke und $x \in A$
- Minimum, falls untere Schranke und $x \in A$
- Supremum: kleinste obere Schranke
- Infimum: größte untere Schranke

Definition 1.9. Eine Menge $A \subset \mathbb{R}$ heißt beschränkt, falls sie eine obere und eine untere Schranke hat.

Satz 1.5. *Jede nichtleere, beschränkte Menge $A \subset \mathbb{R}$ besitzt ein eindeutig bestimmtes Infimum* $\inf A$ *und Supremum* $\sup A$.

Beweis

- Existenz:
  $B = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A : x \geq a\}$. Nach Vorraussetzung sind $A, B \in \mathbb{R}$ nicht leer und es gilt für alle $a \in A, b \in B : a \leq b$

$$\xRightarrow[vollstaendigkeit]{Ordnungs} \exists c \in \mathbb{R} : \forall a \in A, binB : a \leq c \leq b$$

- Eindeutigkeit:
  Angenommen $c \neq \tilde{c}$ seien zwei verschiedene Suprema von A. Angenommen $c < \tilde{c} \implies \tilde{c}$ ist Supremum. ↯

Schreibweise kein Supremum/ Infimum: $\pm\infty$

Satz 1.6. *Eine Zahl $x \in \mathbb{R}$ ist genau dann Supremum der nach oben beschränkten Menge A, wenn sie die folgenden Eigenschaften besitzt:*

(i) $\forall a \in A : x \geq a$

(ii) $\forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : a + \varepsilon > x$

Beweis

$\Rightarrow$ (i) nach Definition erfüllt

(ii) Angenommen gilt nicht, d.h. $\exists \varepsilon > 0 \forall a \in A : a + \varepsilon \leq x \implies \forall a \in A : a \leq x - \varepsilon$ ↯

$\Leftarrow$ Dann ist x obere Schranke von A.
Angenommen $y < x$ wäre kleinere obere Schranke. Mit $\varepsilon = x - y$ und $\forall a \in A$ gilt

$$a + \varepsilon = a + x - y$$

Da $a < y \implies a - y < 0 \implies a + \varepsilon \leq x$↯

Satz 1.7 (Intervallschachtellung)**.** *Es sei $I_n = [a_n, b_n], n \in \mathbb{N}$ ein System von Intervallen mit $I_{n+1} \subset I_n$. Dann ist $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in I_n \forall n \in \mathbb{N}\}$ nicht leer, d.h. $\exists c \in \mathbb{R}$ mit $a_n \leq c \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$. Existiert zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $n \in \mathbb{N}$ mit $b_n - a_n < \varepsilon$, dann gilt $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n = \{c\}$. I_n heißt dann Intervallschachtellung zu der Zahl c.*

Bemerkung Es ist wichtig, dass die Intervalle abgeschlossen sind.

Beweis

- Existenz: Wir setzen $A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}, B = \{b_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Dann gilt $\forall k > n : a_n \leq a_k \leq b_k \leq b_n \implies a \leq b \forall a \in A, b \in B$. Nach dem Vollständigkeitsaxiom existiert ein $c \in \mathbb{R}$ mit $a \leq c \leq b \forall a \in A, b \in B \implies c \in [a_n, b_n] \forall n \in N \implies c \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n$
- Eindeutigkeit: Angenommen $c, \tilde{c} \in \bigcap_{n\in\mathbb{N}} I_n$ und $c \neq \tilde{c}$. Setze für jedes $c < \tilde{c}, \varepsilon = \tilde{c} - c > 0$. Nach Vorraussetzung $\exists n \in \mathbb{N} : b_n - a_n < \varepsilon$↯zu $a_n \leq c < \tilde{c} \leq b_n$

Satz 1.8. *Zu jedem $x \in \mathbb{R}, x > 0$ und $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ existiert genau eine Zahl $y > 0$ mit $y^k = x$.*

Beweis Sei dem Leser überlassen

1.3 Komplexe Zahlen

Definition 1.10. Die Menge $\mathbb{C} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ versehen mit den Rechenoperationen

$$(x, y) \oplus (u, v) = (x + u, y + v)$$
$$(x, y) \odot (u, v) = (xu - yv, xv + yu)$$

heißt Menge der komplexen Zahlen.

$$z = x + iys$$

Der Körper der komplexen Zahlen besitzt keine Ordnung, welche die Ordnungsaxiome erfüllt.

Definition 1.11. Für eine komplexe Zahl $z = x + iy$ bezeichnet

- $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ den Betrag
- $\bar{z} = x - iy$ das komplex Konjugierte
- $\mathrm{Re}(z) = x$ Realteil, $\mathrm{Im}(z) = y$ Imaginärteil

Bemerkung

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$
$$\bar{z_1} + \bar{z_2} = \overline{z_1 + z_2}$$
$$\bar{z_1} \cdot \bar{z_2} = \overline{z_1 \cdot z_2}$$
$$z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$$
$$z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$$
$$|z_1| \cdot |z_2| = |z_1 \cdot z_2|$$

Satz 1.9 (Dreiecksungleichung)**.** *Für $u, v, w \in \mathbb{C}$ gilt:*

(i) $|u + v| \leq |u| + |v|$

(ii) $|u - v| \leq |u - w| + |w - v|$

(iii) $||u| - |v|| \leq |u \pm v| \leq |u| + |v|$

Beweis

(i) $|u + v|^2 = (u + v)\overline{(u + v)} = |u|^2 + |v|^2 + 2\,\mathrm{Re}(u\bar{v}) \leq |u|^2 + |v|^2 + 2|uv| = (|u| + |v|)^2$

2 Folgen und Reihen

Definition 2.1 (Zahlenfolge)**.** Eine Zahlenfolge ist eine Abbildung von $\mathbb{N} \to \mathbb{C}(\mathbb{R})$ $n \mapsto a_n$. Jedem $n \in \mathbb{N}$ wird ein $a_n \in \mathbb{C}$ oder $a_n \in \mathbb{R}$ zugeordnet.

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ oder $a_1, a_2, \ldots$

Definition 2.2. Eine Folge (a_n) heißt

- beschränkt $\iff \exists c \in \mathbb{R} : |a_n| \leq c \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- oben beschränkt $a_n \leq c$
- unten beschränkt $a_n \geq c$
- $\sup a_n = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$
- $\inf a_n = \inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$

Definition 2.3. Eine Zahl $a \in \mathbb{C}$ heißt Grenzwert einer Folge (a_n), falls

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{C}, \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < \varepsilon$$

Eine Folge heißt konvergent, falls sie einen Grenzwert hat. Ansonsten hei0t sie divergent.

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a$$

Nullfolge

Definition 2.4. Sei $\varepsilon > 0$. Die Menge $U_\varepsilon = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| < \varepsilon\}$ heißt ε-Umgebung von a.

Bemerkung ε-Umgebung, fast alle enthalten

Satz 2.1. *Der Grenzwert einer konvergenten Zahlenfolge ist eindeutig.*

Beweis Sei dem Leser überlassen

Algorithmen, Datenstrukturen, Programmierung

Prof. Bastian Pfleging

Technische Mechanik

Prof. Ulrich Römer

---

1 Statik **1**

2 Festigkeitslehre **1**

3 Dynamik **1**

1 Statik

Rechte-Hand-Regel $\vec{a}$-Daumen, $vec b$-Zeigefinger $\rightarrow \vec{a} \times \vec{b}$-Mittelfinger

Drehmoment

> **Definition 1.1.** $M = r \times F$

Gleichgewichte in der Statik

- Kräftegleichgewicht
- Momentgleichgewicht

2 Festigkeitslehre

3 Dynamik

Theoretische Physik

Prof. Jens Kortus

---

1 Theoretische Mechanik **1**

1 Theoretische Mechanik

Definition 1.1 (Bezugssystem)**.** Ort nur in Bezug auf einen anderen Ort

Begriffe: Ortkoordinaten, Zeitkoordinate, Massepunkt
Ziel: Berechnung der Bahnkurve

Newtons Axiome

1. In Inertialsystemen wird die kräftefreie Bewegung durch konstante Geschwindigkeit beschrieben werden.
2. $\vec{F} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$
3. $F_{actio} 0 - F_{reactio}$

Erhaltungssätze

- Impulserhaltung $\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = 0$
- Drehimpulserhaltung $\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{r} \times \vec{p}) = 0$

Eingebettete Systeme

Prof. Sebastian Zug

Github Eingebettete Systeme
Skript Eingebettete Systeme